Mikołaj Kurek - Inżynier Informatyki Stosowanej

533-685-535 | mikolaj.kurek21@gmail.com | Portfolio: mikolajkurek.github.io | GitHub: github.com/mikolajkurek

PROFIL ZAWODOWY

Inżynier informatyki stosowanej (student studiów magisterskich) z doświadczeniem w budowaniu rozwiązań łączących software z hardware'em oraz technologiami 3D. Jako współzałożyciel startupu med-tech automatyzuję procesy projektowania aplikatorów medycznych przy użyciu autorskich skryptów Python. Posiadam praktyczną wiedzę w zakresie budowy systemów wizyjnych (AI/Edge AI), tworzenia aplikacji webowych (React/FastAPI) oraz integracji oprogramowania ze sterownikami przemysłowymi PLC. Skupiony na optymalizacji procesów i dostarczaniu wymiernych rezultatów technicznych.

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

- **AI & Computer Vision:** YOLO, TensorFlow/Keras, OpenCV, Scikit-learn, Pandas, MediaPipe (Pose Estimation).
- **Software & Web:** Python (Jupyter, Blender API), JavaScript (React, Vanilla JS), FastAPI, Flask, PostgreSQL.
- **Hardware & Industry:** Raspberry Pi, Arduino, sterowniki PLC (Siemens S7), projektowanie systemów wizyjnych.
- **Engineering & 3D:** Modelowanie CAD (Fusion 360, Creo, SolidWorks), druk 3D (FDM, dobór parametrów), Blender Python API.
- **DevOps & Tools:** Docker, Docker Compose, Zabbix (monitoring wydajności), Nginx, Git, SQL.
- **Języki: Angielski - C1 (Certyfikat SJO PK)**.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Startup Med-Tech (współpraca z Narodowym Instytutem Onkologii) | Współzałożyciel & Główny Inżynier | Kraków
01/2025 - Aktualnie

- **R&D i Automatyzacja:** Zaprojektowałem i zaprogramowałem autorski dodatek w Blender Python API, który automatyzuje generowanie i inspekcję kanałów na źródła promieniowania w aplikatorach medycznych.
- **Inżynieria Wytwarzania:** Nadzoruję proces druku 3D z polimerów biokompatybilnych. Opracowałem parametry druku gwarantujące stabilność wymiarową modeli.
- **Efekt:** Skrócenie czasu przygotowania modelu CAD o ponad 50% przy zachowaniu rygorystycznych tolerancji klinicznych.

Dan Cake | Chrzanów
Informatyk / Programista Systemów Przemysłowych | 07/2022 - 09/2022

- **Optymalizacja Logistyki:** Wdrożyłem autorską aplikację analizującą dane ze skanerów przemysłowych na liniach produkcyjnych. System automatycznie sygnalizuje konieczność użycia wzmocnień na paletach, co wyeliminowało straty finansowe wynikające ze zgniatania produktów pod ciężarem towaru.
- **Wizualizacja Przemysłowa:** Zaprojektowałem i uruchomiłem system monitoringu w czasie rzeczywistym dla silosów i zbiorników surowców, integrując dane bezpośrednio ze sterowników PLC Siemens.

KLUCZOWE PROJEKTY INŻYNIERSKIE

Automatyczny System Sortowania Obiektów (Praca Inżynierska)

- **Mechanika i Hardware:** Zaprojektowałem i zbudowałem od podstaw fizyczne stanowisko z taśmociągiem (profile aluminiowe T-slot). Samodzielnie zaprojektowałem i wydrukowałem w 3D kluczowe podzespoły: bębny napędowe, przekładnie, maszty na kamery oraz obudowy elektroniki.
- **AI Pipeline:** Przeprowadziłem pełny proces tworzenia systemu wizyjnego: od zebrania bazy danych, przez labeling i augmentację, po szkolenie modelu YOLO. Zastosowałem kwantyzację modelu, co pozwoliło na uzyskanie stabilnej inferencji w czasie rzeczywistym na Raspberry Pi.
- **Integracja:** Samodzielnie wykonałem projekt i montaż układów elektronicznych (lutowanie, PCB).
- **Rezultat:** W pełni autonomiczne urządzenie osiągające 96% skuteczności klasyfikacji i sortowania obiektów w ruchu.

NutriVision AI - Wizyjna Analiza Posiłków (Full-stack & AI)

- **Architektura:** Wdrożyłem skalowalną aplikację webową w architekturze mikroserwisowej przy użyciu Dockera i Docker Compose do szacowania kaloryczności posiłków na podstawie zdjęć użytkownika przy użyciu lokalnego modelu Vision LLM (LLaVA). Połączyłem frontend (React) z backendem (FastAPI) i bazą PostgreSQL.
- **AI & Optymalizacja:** Zintegrowałem model Vision LLM (LLaVA) przez silnik Ollama. Zaimplementowałem mechanizmy optymalizacji obrazu (Pillow), co pozwoliło na stabilną pracę systemu przy ograniczonych zasobach RAM.

- **Monitoring:** Skonfigurowałem stos Zabbix (Server, Agent2), umożliwiający śledzenie wydajności kontenerów i czasu odpowiedzi modelu AI w czasie rzeczywistym.

Detekcja Anomalii EKG - Data Science & Dataset Balancing

- **Problem:** Analiza sygnałów medycznych MIT-BIH przy silnie niezbalansowanym zbiorze danych (brak możliwości dodania nowych próbek).
- **Rozwiązanie:** Zaimplementowałem strategię Class Weights w sieci CNN (TensorFlow/Keras). Pozwoliło mi to na precyzyjne sterowanie balansem między Recall a Sensitivity.
- **Wniosek:** Skupiłem się na maksymalizacji Recall (czułości), aby wyeliminować błędy fałszywie negatywne, co jest krytyczne dla bezpieczeństwa życia pacjenta.

AI Trainer - Human Pose Estimation

- **Technologia:** Wykorzystałem bibliotekę MediaPipe do śledzenia punktów kluczowych ciała w czasie rzeczywistym.
- **Logika:** Zaprogramowałem algorytmy analizujące kąty stawowe i trajektorię ruchu, co pozwoliło na automatyczne zliczanie powtórzeń ćwiczeń.

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE

- **2026 – Obecnie:** Politechnika Krakowska | Informatyka Stosowana - **Studia Magisterskie**
- **2022 – 2026:** Politechnika Krakowska | Informatyka Stosowana - **Inżynier** (Obrona 02.2026)
- **Studium Fotografii:** Wydział Architektury PK - wiedza z zakresu kompozycji, oświetlenia i analizy obrazu.
- **Kwalifikacje: EE.08** (Systemy komputerowe i sieci), **EE.09** (Programowanie i bazy danych).

WYDARZENIA

- **Collaborate Powered by Universal Robots (05/2025):** Udział w międzynarodowym wydarzeniu poświęconym cobotom w Tauron Arena Kraków.
- **HackYeah 2023:** Udział w największym hackathonie w Europie - stworzenie mechaniki i logiki gry w 24h Game Jam.